PRS PROJEKAT

Jun 2026.

Nestor Iličin
in220016d@student.etf.bg.ac.rs

Sadržaj

Napomene o rešenju 2
Analitičko rešenje 3
1) Protoci kroz servere 3
2) Granične vrednosti intenziteta ulaznog toka i kritični resurs 3
3) Određivanje parametara pomoću Džeksonove teoreme 4
Dijagrami 5
a) Dijagrami zavisnosti iskorišćenja procesora od K 5
b) Dijagrami zavisnosti vremena odziva od K 6
c) Dijagrama zavisnosti vremena odziva sistema od K 7
Simulacija 8
Analiza 9
Relativna odstupanja za jednu simulaciju 9
Relativna odstupanja za 100 simulacija usrednjeno 10
Odgovori na pitanja 12

Napomene o rešenju

Rešenje je napisano u programskom jeziku java verzija 21. Kod je podeljen u dva podpaketa project.analytical i project.simulation, i dva .java fajla koja se koriste u oba potpaketa, Utility sa pomoćnim uslužnim funkcijama i Values sa parametrima mreže zadatka.

U projektu se osim standardnog jezika jave koriste i biblioteke JFreeChart za crtanje dijagrama, kao i EJML (Efficient Java Matrix Library) za matrični račun, čiji se jar fajlovi nalaze unutar direktorijuma libs. Svi rezultati generisani iz koda nalaze se u direktorijumu results.

Program je napisan tako da uz izemene Values.java fajla može da se primeni na proizvoljnu topologiju koja je slična onom iz postavke (jedan centralni server, fiksan broj sistemskih diskova sa matricom prelaza P, i varijabilnim brojem korisničkih diskova), naravno i sa proizvoljnim brzinama rada procesora i diskova.

Ovaj dokument, kao i programski kod predstavlja **moj i samo moj rad**. Alati generativne veštačke inteligencije nisu korišteni tokom izrade ovog rada, niti programskog koda. Osim literature i gradiva koje sam naučio na ovom predmetu, korištene su i oficijalna java dokumentacija, kao i dokumentacija korištenih biblioteka, forum sajt *stackoverflow* i slobodna enciklopedija *wikipedia*.

Analitičko rešenje

1) Protoci kroz servere

Matrična jednačina za određivanje intenziteta toka kroz server data na predavanjima glasi:

$$\boldsymbol{\lambda} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P^T})^{-1} * \boldsymbol{\alpha}$$

gde je $\boldsymbol{\lambda}$ matrica kolona intenziteta toka kroz svaki server, $\boldsymbol{I}$ jedinična matrica dimenzije jednake kao i kvadratna matrica prelaza $\boldsymbol{P}$, a $\boldsymbol{\alpha}$ kolona matrica ulaznih tokova, čija je prva vrednost jednaka opštem broju α dok su ostale vrednosti jednake 0, jer ulazni tok poslova pristiže isključivo na centralni server.

U tabeli 1 mogu se videti protoci kroz servere za svako K, dobijeni pozivom funkcije getLambdas koja koristi biblioteku EJML za matrični račun.

K	λ1(α)	λ2(α)	λ3(α)	λ4(α)	λ5(α)	λ6(α)	λ7(α)	λ8(α)	λ9(α)
2	1.56*α	0.42*α	0.31*α	0.21*α	0.50*α	0.50*α			
3	1.56*α	0.42*α	0.31*α	0.21*α	0.33*α	0.33*α	0.33*α		
4	1.56*α	0.42*α	0.31*α	0.21*α	0.25*α	0.25*α	0.25*α	0.25*α	
5	1.56*α	0.42*α	0.31*α	0.21*α	0.20*α	0.20*α	0.20*α	0.20*α	0.20*α

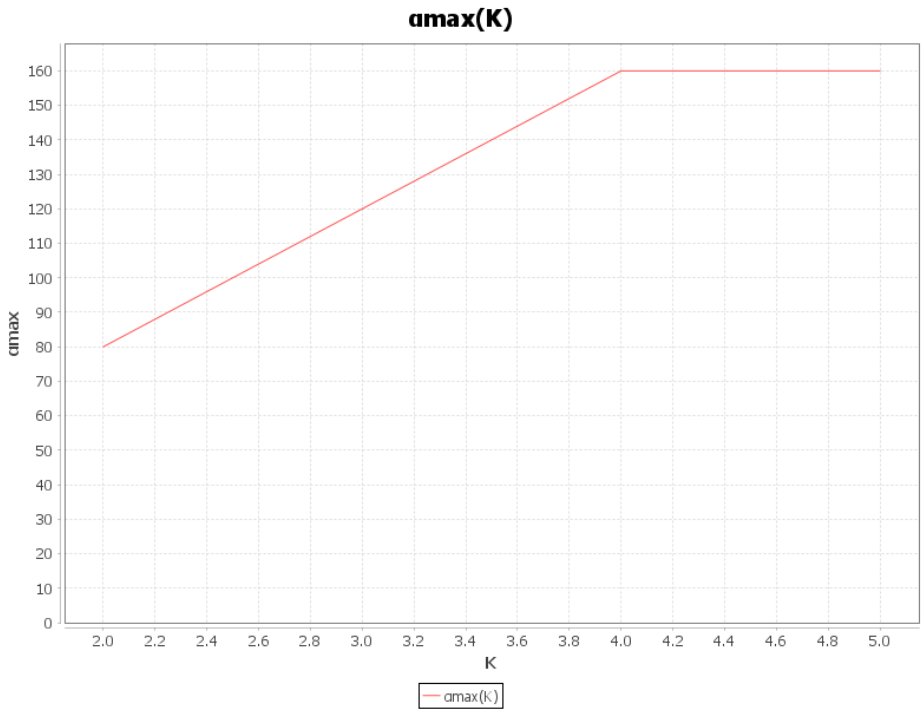
Tabela 1 Protoci kroz servere u funkciji od α za svako K

2) Granične vrednosti intenziteta ulaznog toka i kritični resurs

U funkciji findAlphaMax pronalaze se granične vrednosti ulaznog toka za koje je sistem u stacionarnom režimu. αmax zavisi od vremena obrade servera i od protoka za taj server, izračunatim u prethodnoj tački. U tabeli 2 mogu se videti ove vrednosti, kao i da kritični resurs zavisi od K, gde su za K = 2,3,4 kritični resursi korisnički diskovi, a za K = 5 kritični resurs je procesor. Na slici 1 može se uvideti zavisnost granične vrednosti intenziteta ulaznog toka od broja korisničkih diskova K.

K	αmax	kritični resurs
2	80.00	Sdk
3	120.00	Sdk
4	160.00	Sdk
5	160.00	Sp

Tabela 2 Granične vrednosti intenziteta ulaznog toka i kritični resurs



Slika 1 Grafik zavisnosti αmax od K

3) Određivanje parametara pomoću Džeksonove teoreme

Džeksonova teorema nam govori da u sistemu sa otvorenom mrežom svaki server možemo posmatrati kao nezavisan M/M/1 server, te za svaki takav server važe formule za iskorišćenje, prosečan broj poslova, protok, vreme odziva.. izvedene na vežbama.

Protoci se računaju ubacivanjem konkretne vrednosti intenziteta α koji je proizvod parametra r i αmax.

Iskorišćenje se računa kao proizvod dijagonalne matrice sa vremenima obrade procesa i kolona matrice protoka (po zakonu iskorišćenja). Iskorišćenje takođe predstavlja parametar ρ (odnos brzina obrade i pristizanja zahteva) za M/M/1 sistem.

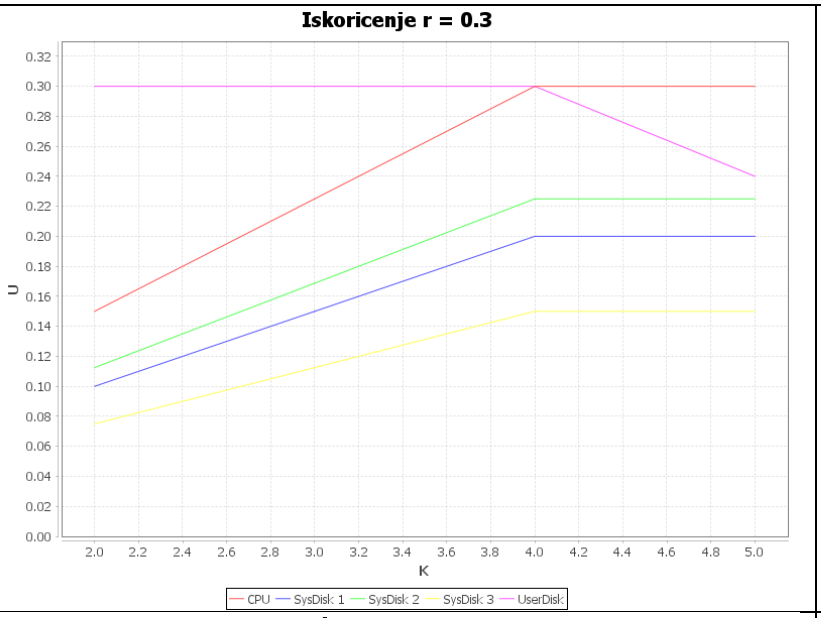
Prosečan broj poslova može izračunati pomoću parametra ρ (u ovom slučaju iskorišćenja).

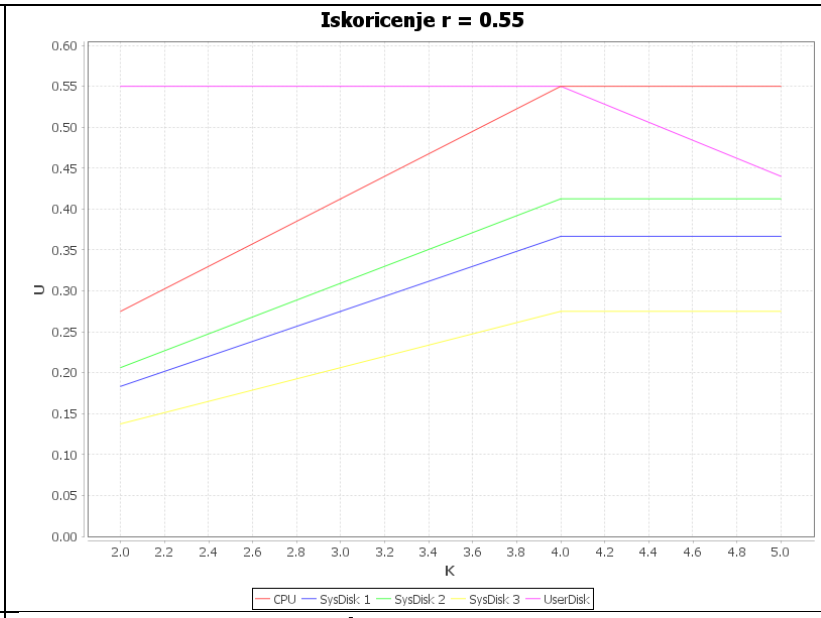
Vreme odziva servera može se izračunati po Little-ovoj formuli uz pomoć prosečnog broja poslova u sistemu i protoka kroz procesor.

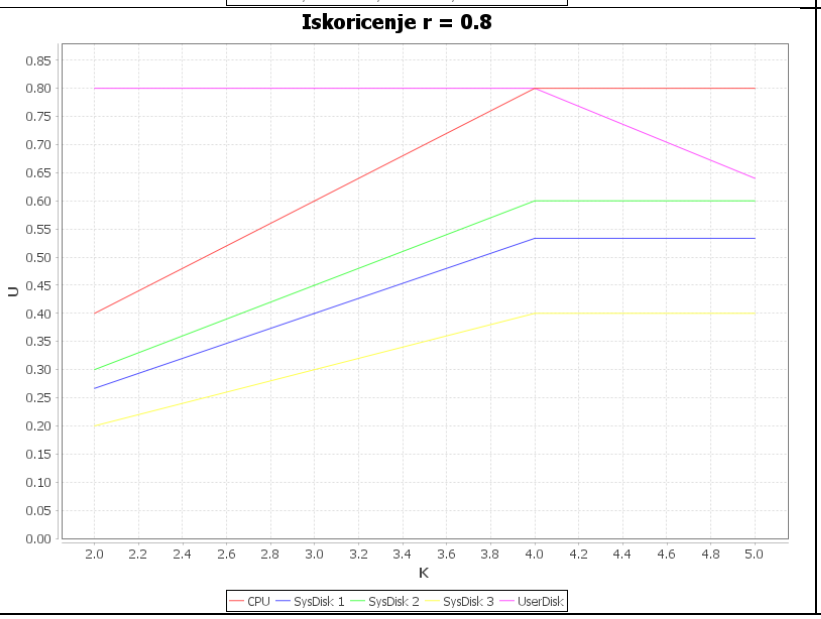
Napomena za vrednost parametra r = 1, ulazni tok jednak je kritičnom te mreža nije u stacionarnom stanju, iskorišćenje je jednako 1 i tada prosečan broj poslova nije moguće odrediti. U tabelama i dijagramima on je u ovakvim slučajevima predstavljen vrednošću Infinity (beskonačnost), kako vreme odziva sistema zavisi od broja poslova u njemu, i ono je u tim slučajevima zapisano kao beskonačno. Tabelarni prikaz rezultata analitičkog rešenja dostupan je u *rezultati.xlsx* fajlu, zajedno sa rezultatima simulacija i relativnim odstupanjima

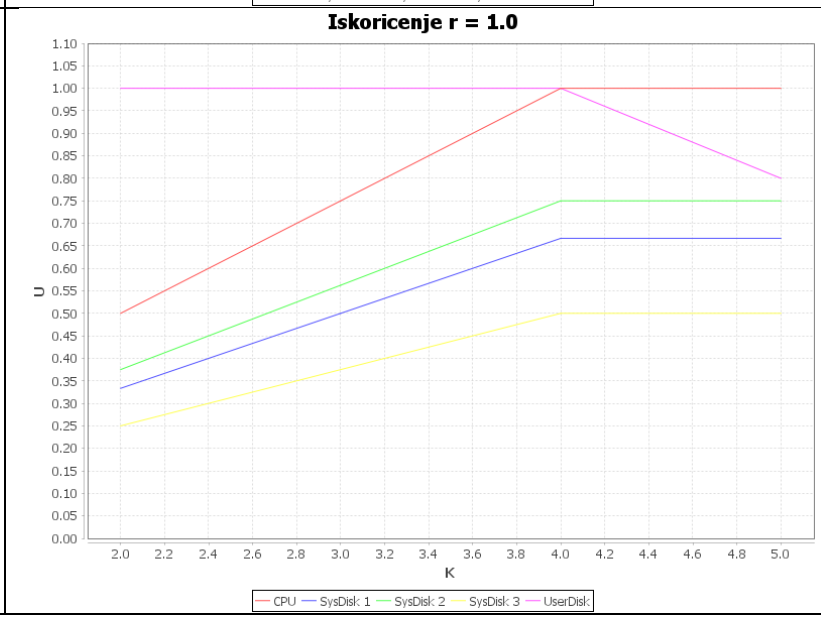
Dijagrami

a) Dijagrami zavisnosti iskorišćenja procesora od K







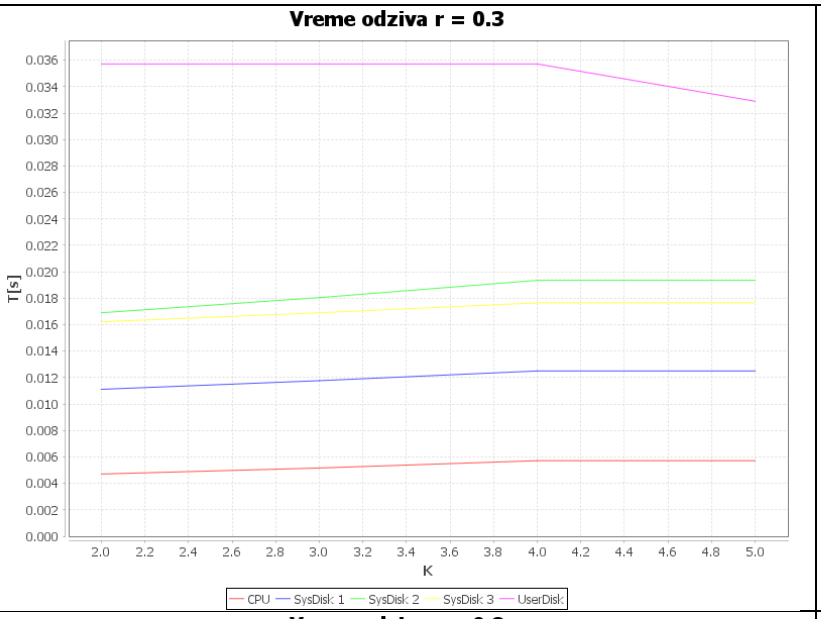


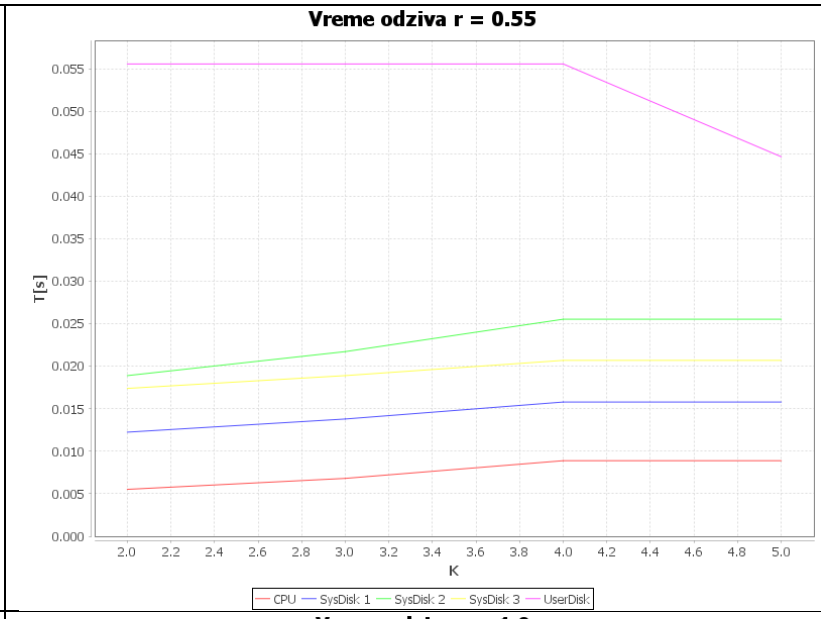
Sa dijagrama iskorišćenja se vidi da su kritični resursi (oni čije je iskorišćenje najveće):

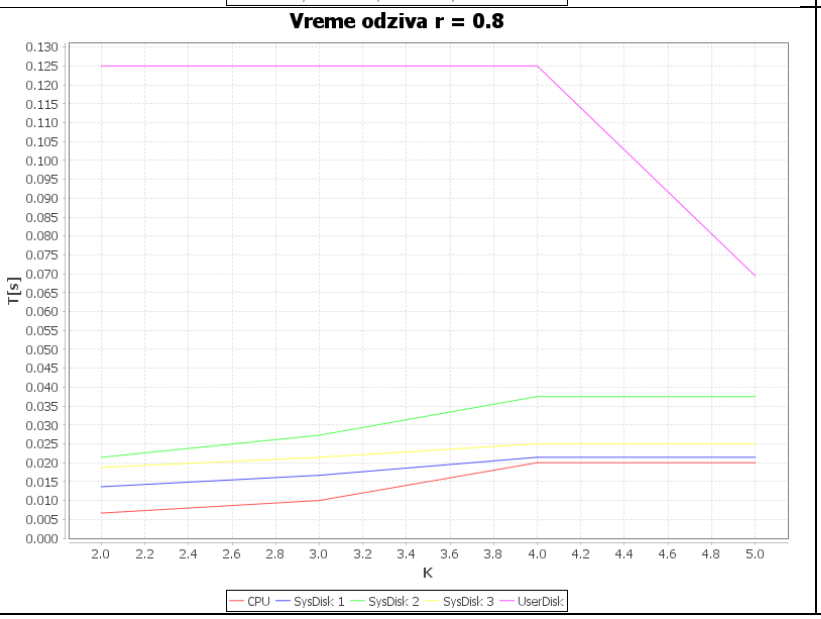
Za K =2 i K = 3 korisnički diskovi; za K = 4 procesor i korisnički diskovi; za K = 5 samo procesor.

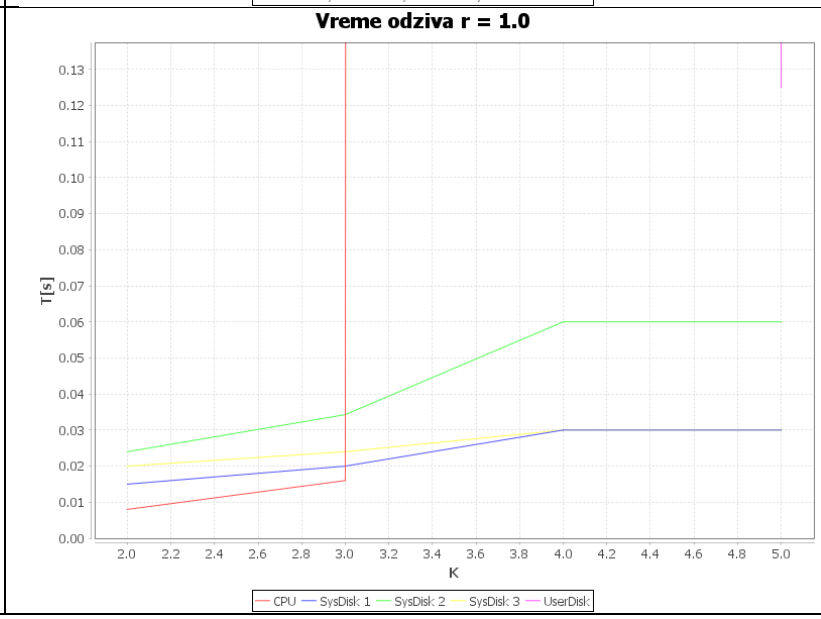
Parametar r ne utiče na to koji resursi su kritični.

b) Dijagrami zavisnosti vremena odziva od K

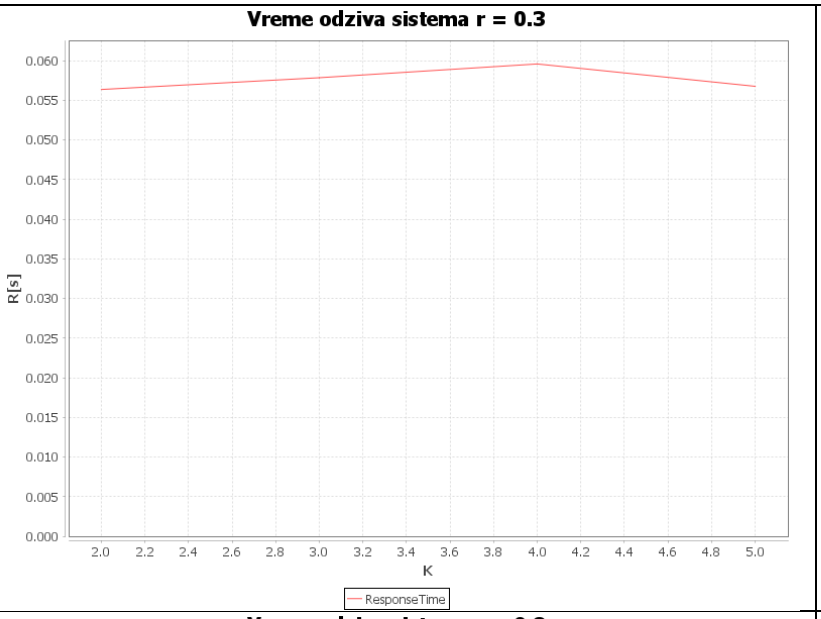


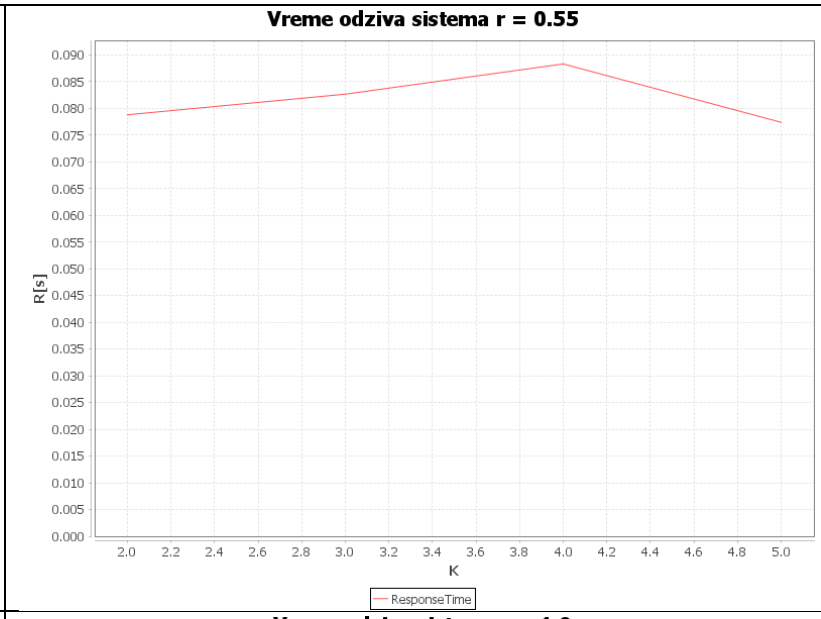


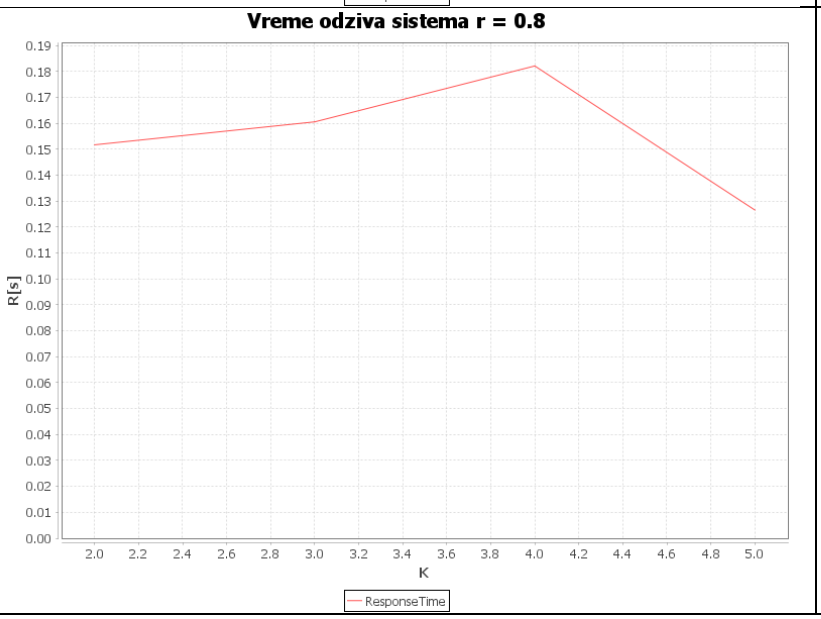


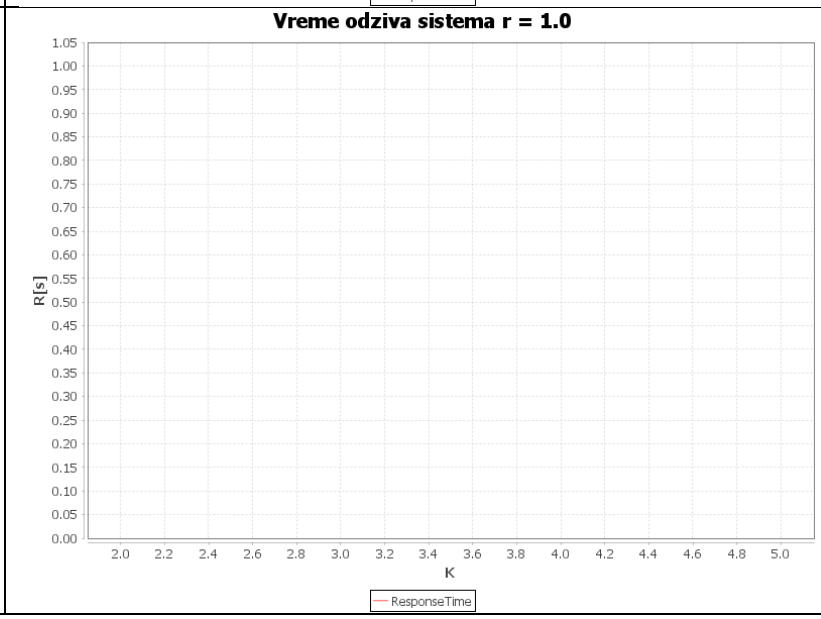


c) Dijagrama zavisnosti vremena odziva sistema od K









Napomena: za r = 1.0 vreme odziva sistema je beskonačno pa se ne vidi na dijagramu, to jest poslovi se gomilaju u mreži, i analitički je nemoguće odrediti vreme odziva sistema.

Simulacija

Kod simulacije nalazi se u potpaketu simulation. Simulacija je urađena kao simulacija vođena događajima (discrete-event simulation). Ulazni tokovi u sistem i obrade pojedinačnih servera modelovane su Poasonovim tokom.

Klasa PoissonProcess apstrahuje Poasonov proces uz pomoć objekta klase Random sa uniformnom raspodelom kroz formulu generiše eksponencijalnu raspodelu potrebnu za Poasonov proces. Formula glasi: $-\frac{\ln(1.0-random.nextDouble)}{\lambda}$ (preuzeto sa wikipedia).

Fajl Event.java sadrži enum EventType sa vrednostima IN i OUT, gde IN označava događaj koji je prispeo, a OUT događaj koji je obrađen. Osim toga sadrži i java record Event koji osim tipa ima i polja za vreme kada se događaj dogodio kao i polje za server koji je vlasnik događaja (server na kome se posao trenutno nalazi).

Klasa Server apstrahuje opslužni server, stvara se uz vreme obrade servera i vektora verovatnoća prelaza sa tog servera na ostale. Nakon konstrukcije svih servera, za svaki se poziva connectNeighbours koja prosleđuje reference na ostale servere tom serveru. Sadrži gettere i polja za dobijanje parametara servera.

Metoda addJob osim dodavanja posla u red za čekanje ažurira vrednosti za praćenje statistike servera. Ukoliko server nije radio (dodat je prvi posao u red), u duhu simulacije vođene događajima server dodaje završni događaj u globalni red događaja sa vremenom jednakim zbiru trenutnog vremena i vremena koje je potrebno da se posao obradi.

Metoda doneJob ažurira statistike servera, i na osnovu verovatnoća prelaza i nasumičnog broja bira koji je sledeći server na koji posao ide. Ukoliko nije odabran server, to znači da je posao na korisničkom disku i da treba da napusti sistem, pa se ažurira lista vremena odziva, koja se kasnije koristi za izračunavanje vremena odziva mreže. Ukoliko red za čekanje nije prazan, procesor dodaje novi događaj u globalni red događaja, slično kao u metodi addJob.

Klasa Simulation je srž ovog dela zadatka, i u njenom konstruktoru se odvija jedna simulacija za zadato k, r, vreme simulacije i maksimalni intenzitet ulaznog toka. Simulacija stvara servere, povezuje ih, stvara globalni red događaja. Događaji se nalaze u prioritetnom redu, i poređani su po vremenu kada se dešavaju, kao na vremenskoj liniji. Simulacija u petlji uzima prvi sledeći događaj, ukoliko je ulazni preusmerava poslove na prvi (centralni) server sa addJob i generiše sledeći ulazni događaj, a ukoliko je izlazni poziva metodu doneJob za vlasnika tog događaja. Kada se konstruktor simulacije izvrši iz polja simulacije uz pomoć gettera se mogu dobiti svi traženi parametri. Vreme simulacije u minutima, kao i broj ponavljanja simulacije za usrednjavanje moguće je proslediti kao argument komandne linije, dok su podrazumevane vrednosti 30 (minuta) i 100 puta za ponavljanje simulacije.

Analiza

Relativna odstupanja za jednu simulaciju

K	r	Up	Ud1	Ud2	Ud3	Uk1	Uk2	Uk3	Uk4	Uk5
2.0000	0.3000	0.0040	0.0080	0.0107	0.0053	0.0097	0.0107			
3.0000	0.3000	0.0071	0.0100	0.0012	0.0027	0.0100	0.0227	0.0030		
4.0000	0.3000	0.0037	0.0050	0.0147	0.0027	0.0123	0.0043	0.0043	0.0087	
5.0000	0.3000	0.0137	0.0055	0.0004	0.0220	0.0096	0.0175	0.0146	0.0125	0.0133
2.0000	0.5500	0.0025	0.0158	0.0078	0.0036	0.0069	0.0093			
3.0000	0.5500	0.0051	0.0040	0.0032	0.0092	0.0158	0.0053	0.0016		
4.0000	0.5500	0.0058	0.0117	0.0010	0.0044	0.0064	0.0091	0.0105	0.0047	
5.0000	0.5500	0.0004	0.0038	0.0036	0.0069	0.0016	0.0005	0.0075	0.0057	0.0098
2.0000	0.8000	0.0000	0.0045	0.0083	0.0005	0.0031	0.0096			
3.0000	0.8000	0.0013	0.0007	0.0020	0.0020	0.0006	0.0052	0.0031		
4.0000	0.8000	0.0033	0.0056	0.0013	0.0158	0.0104	0.0015	0.0054	0.0170	
5.0000	0.8000	0.0009	0.0024	0.0042	0.0123	0.0095	0.0022	0.0011	0.0087	0.0038
2.0000	1.0000	0.0012	0.0075	0.0035	0.0040	0.0056	0.0177			
3.0000	1.0000	0.0004	0.0034	0.0055	0.0024	0.0065	0.0055	0.0018		
4.0000	1.0000	0.0019	0.0094	0.0144	0.0122	0.0037	0.0009	0.0069	0.0076	
5.0000	1.0000	0.0014	0.0064	0.0004	0.0114	0.0015	0.0034	0.0095	0.0051	0.0003

K	r	Xp	Xd1	Xd2	Xd3	Xk1	Xk2	Xk3	Xk4	Xk5
2.0000	0.3000	0.0037	0.0102	0.0142	0.0107	0.0080	0.0067			
3.0000	0.3000	0.0043	0.0147	0.0002	0.0010	0.0065	0.0133	0.0061		
4.0000	0.3000	0.0018	0.0063	0.0084	0.0003	0.0053	0.0084	0.0014	0.0144	
5.0000	0.3000	0.0079	0.0018	0.0022	0.0174	0.0038	0.0170	0.0004	0.0012	0.0120
2.0000	0.5500	0.0033	0.0052	0.0033	0.0101	0.0029	0.0032			
3.0000	0.5500	0.0023	0.0080	0.0073	0.0058	0.0054	0.0027	0.0078		
4.0000	0.5500	0.0033	0.0086	0.0028	0.0032	0.0028	0.0071	0.0074	0.0094	
5.0000	0.5500	0.0005	0.0052	0.0024	0.0108	0.0043	0.0047	0.0086	0.0044	0.0080
2.0000	0.8000	0.0004	0.0046	0.0022	0.0002	0.0030	0.0028			
3.0000	0.8000	0.0030	0.0008	0.0064	0.0009	0.0008	0.0008	0.0013		
4.0000	0.8000	0.0048	0.0039	0.0054	0.0137	0.0049	0.0039	0.0015	0.0072	
5.0000	0.8000	0.0009	0.0011	0.0058	0.0033	0.0071	0.0018	0.0003	0.0044	0.0034
2.0000	1.0000	0.0014	0.0091	0.0052	0.0110	0.0031	0.0105			
3.0000	1.0000	0.0016	0.0057	0.0003	0.0029	0.0078	0.0059	0.0016		
4.0000	1.0000	0.0028	0.0044	0.0095	0.0102	0.0023	0.0023	0.0085	0.0076	
5.0000	1.0000	0.0018	0.0023	0.0042	0.0082	0.0018	0.0033	0.0073	0.0016	0.0048

K	r	Jp	Jd1	Jd2	Jd3	Jk1	Jk2	Jk3	Jk4	Jk5	T
2.0000	0.3000	0.0051	0.0063	0.0237	0.0111	0.0026	0.0226				0.0106
3.0000	0.3000	0.0059	0.0085	0.0118	0.0055	0.0112	0.0282	0.0007			0.0017
4.0000	0.3000	0.0100	0.0060	0.0152	0.0051	0.0065	0.0049	0.0098	0.0002		0.0034
5.0000	0.3000	0.0201	0.0016	0.0000	0.0176	0.0196	0.0304	0.0123	0.0199	0.0108	0.0053
2.0000	0.5500	0.0018	0.0187	0.0216	0.0000	0.0249	0.0058				0.0038
3.0000	0.5500	0.0132	0.0026	0.0134	0.0077	0.0797	0.0042	0.0079			0.0169
4.0000	0.5500	0.0146	0.0268	0.0068	0.0013	0.0124	0.0380	0.0266	0.0108		0.0091
5.0000	0.5500	0.0012	0.0168	0.0027	0.0042	0.0111	0.0061	0.0199	0.0247	0.0123	0.0000
2.0000	0.8000	0.0055	0.0044	0.0105	0.0028	0.0020	0.0309				0.0099
3.0000	0.8000	0.0004	0.0103	0.0033	0.0065	0.1002	0.0077	0.0032			0.0249
4.0000	0.8000	0.0025	0.0102	0.0045	0.0280	0.0245	0.0314	0.0333	0.0632		0.0225
5.0000	0.8000	0.0224	0.0210	0.0232	0.0345	0.0242	0.0115	0.0068	0.0473	0.0025	0.0118
2.0000	1.0000	0.0113	0.0136	0.0068	0.0039						
3.0000	1.0000	0.0051	0.0064	0.0285	0.0070						
4.0000	1.0000		0.0224	0.0393	0.0143						
5.0000	1.0000		0.0299	0.0291	0.0168	0.0265	0.0557	0.0442	0.0096	0.0430	

Relativna odstupanja za 100 simulacija usrednjeno

K	r	Up	Ud1	Ud2	Ud3	Uk1	Uk2	Uk3	Uk4	Uk5
2.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000	0.0010	0.0013			
3.0000	0.3000	0.0009	0.0013	0.0006	0.0009	0.0003	0.0000	0.0020		
4.0000	0.3000	0.0007	0.0005	0.0013	0.0000	0.0007	0.0013	0.0007	0.0007	
5.0000	0.3000	0.0003	0.0020	0.0009	0.0007	0.0008	0.0008	0.0004	0.0021	0.0000
2.0000	0.5500	0.0004	0.0016	0.0005	0.0007	0.0004	0.0004			
3.0000	0.5500	0.0002	0.0000	0.0003	0.0024	0.0016	0.0009	0.0004		
4.0000	0.5500	0.0005	0.0011	0.0005	0.0011	0.0007	0.0004	0.0005	0.0004	
5.0000	0.5500	0.0002	0.0000	0.0005	0.0007	0.0023	0.0007	0.0011	0.0007	0.0009
2.0000	0.8000	0.0010	0.0000	0.0013	0.0000	0.0004	0.0001			
3.0000	0.8000	0.0007	0.0008	0.0009	0.0013	0.0003	0.0005	0.0004		
4.0000	0.8000	0.0006	0.0006	0.0007	0.0008	0.0003	0.0006	0.0005	0.0002	
5.0000	0.8000	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	0.0002	0.0008	0.0000	0.0014
2.0000	1.0000	0.0002	0.0003	0.0008	0.0012	0.0037	0.0035			
3.0000	1.0000	0.0001	0.0002	0.0004	0.0005	0.0041	0.0041	0.0038		
4.0000	1.0000	0.0019	0.0022	0.0016	0.0020	0.0053	0.0057	0.0056	0.0052	
5.0000	1.0000	0.0020	0.0022	0.0035	0.0018	0.0035	0.0028	0.0010	0.0020	0.0021

K	r	Xp	Xd1	Xd2	Xd3	Xk1	Xk2	Xk3	Xk4	Xk5
2.0000	0.3000	0.0001	0.0011	0.0006	0.0001	0.0001	0.0002			
3.0000	0.3000	0.0007	0.0010	0.0005	0.0007	0.0008	0.0004	0.0015		
4.0000	0.3000	0.0002	0.0005	0.0006	0.0007	0.0000	0.0011	0.0002	0.0003	
5.0000	0.3000	0.0001	0.0018	0.0008	0.0000	0.0010	0.0006	0.0001	0.0006	0.0002
2.0000	0.5500	0.0001	0.0006	0.0003	0.0007	0.0001	0.0002			
3.0000	0.5500	0.0002	0.0004	0.0009	0.0012	0.0012	0.0004	0.0009		
4.0000	0.5500	0.0002	0.0009	0.0001	0.0008	0.0002	0.0001	0.0004	0.0001	
5.0000	0.5500	0.0001	0.0002	0.0000	0.0005	0.0014	0.0005	0.0013	0.0005	0.0001
2.0000	0.8000	0.0003	0.0002	0.0009	0.0003	0.0001	0.0003			
3.0000	0.8000	0.0005	0.0011	0.0007	0.0002	0.0004	0.0006	0.0002		
4.0000	0.8000	0.0006	0.0006	0.0007	0.0012	0.0006	0.0002	0.0003	0.0008	
5.0000	0.8000	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000	0.0007	0.0003	0.0006	0.0005	0.0009
2.0000	1.0000	0.0004	0.0003	0.0008	0.0001	0.0043	0.0040			
3.0000	1.0000	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.0046	0.0040	0.0039		
4.0000	1.0000	0.0019	0.0020	0.0015	0.0024	0.0059	0.0057	0.0058	0.0048	
5.0000	1.0000	0.0023	0.0020	0.0034	0.0019	0.0025	0.0027	0.0014	0.0023	0.0026

K	r	Jp	Jd1	Jd2	Jd3	Jk1	Jk2	Jk3	Jk4	Jk5	T
2.0000	0.3000	0.0006	0.0009	0.0008	0.0012	0.0035	0.0019				0.0018
3.0000	0.3000	0.0014	0.0017	0.0000	0.0016	0.0009	0.0002	0.0035			0.0000
4.0000	0.3000	0.0009	0.0012	0.0014	0.0011	0.0000	0.0007	0.0002	0.0007		0.0000
5.0000	0.3000	0.0002	0.0024	0.0007	0.0006	0.0003	0.0006	0.0003	0.0035	0.0000	0.0018
2.0000	0.5500	0.0003	0.0018	0.0015	0.0013	0.0013	0.0012				0.0000
3.0000	0.5500	0.0006	0.0000	0.0013	0.0023	0.0043	0.0012	0.0002			0.0012
4.0000	0.5500	0.0011	0.0022	0.0013	0.0026	0.0018	0.0001	0.0010	0.0011		0.0000
5.0000	0.5500	0.0000	0.0003	0.0009	0.0008	0.0048	0.0013	0.0022	0.0005	0.0019	0.0000
2.0000	0.8000	0.0018	0.0006	0.0023	0.0016	0.0058	0.0028				0.0013
3.0000	0.8000	0.0010	0.0015	0.0028	0.0030	0.0035	0.0046	0.0016			0.0019
4.0000	0.8000	0.0022	0.0006	0.0003	0.0016	0.0017	0.0061	0.0024	0.0024		0.0016
5.0000	0.8000	0.0015	0.0007	0.0009	0.0004	0.0004	0.0011	0.0046	0.0001	0.0031	0.0000
2.0000	1.0000	0.0002	0.0006	0.0020	0.0003						
3.0000	1.0000	0.0001	0.0004	0.0006	0.0003						
4.0000	1.0000		0.0058	0.0061	0.0024						
5.0000	1.0000		0.0060	0.0136	0.0047	0.0187	0.0142	0.0004	0.0135	0.0125	

Odgovori na pitanja

Relativno odstupanje izračunato je kao količnik absolutne vrednosti razlike vrednosti iz analitičkog i simulacionog metoda i vrednosti iz analitičkog metoda.

Usrednjeni rezultati više simulacija imaju manje relativno odstupanje od jedne simulacije, ponegde čak i za dva reda veličine. Ovo je i logično jer stara izreka glasi triput meri jednom seci, u ovom slučaju sto puta simuliraj, jednom usrednji. Šalu na stranu, zbog korištenja pseudoslučajnosti sa različitim semenom, svaka simulacija ima drugačiji skup generisanih događaja što može da se odrazi na tražene parametre. Kada se izvrši sto simulacija i vrednosti usrednje, ove devijacije se iznivelišu, te su zato relativna odstupanja manja.

I kada se izvršava jedna i kada se izvršava više simulacija, do nepotpuno tačnih rezultata se dolazi i zbog floating point aritmetike, kao i zbog toga što sam vrednosti mahom zaokruživao na četiri decimale. Za sve veći broj simulacija koje se izvršavaju, usrednjeni rezultati sve će biti bliži analitičkim. Takođe i za duže trajanje simulacije, rezultati bi postali bliži analitičkim.

Za r = 1.0, tj. za resurse čije iskorišćenje teži 100% nema poente izračunavati relativna odstupanja, jer kako sam ranije naveo za ulazni tok jednak kritičnom, nije moguće postaviti stohastičke pretpostavke, te ih nema poente ni porediti sa simulacionim. Ali za ostale resurse se takođe vidi da imaju najveća odstupanja za r = 1.0, čak i za više usrednjenih simulacija.